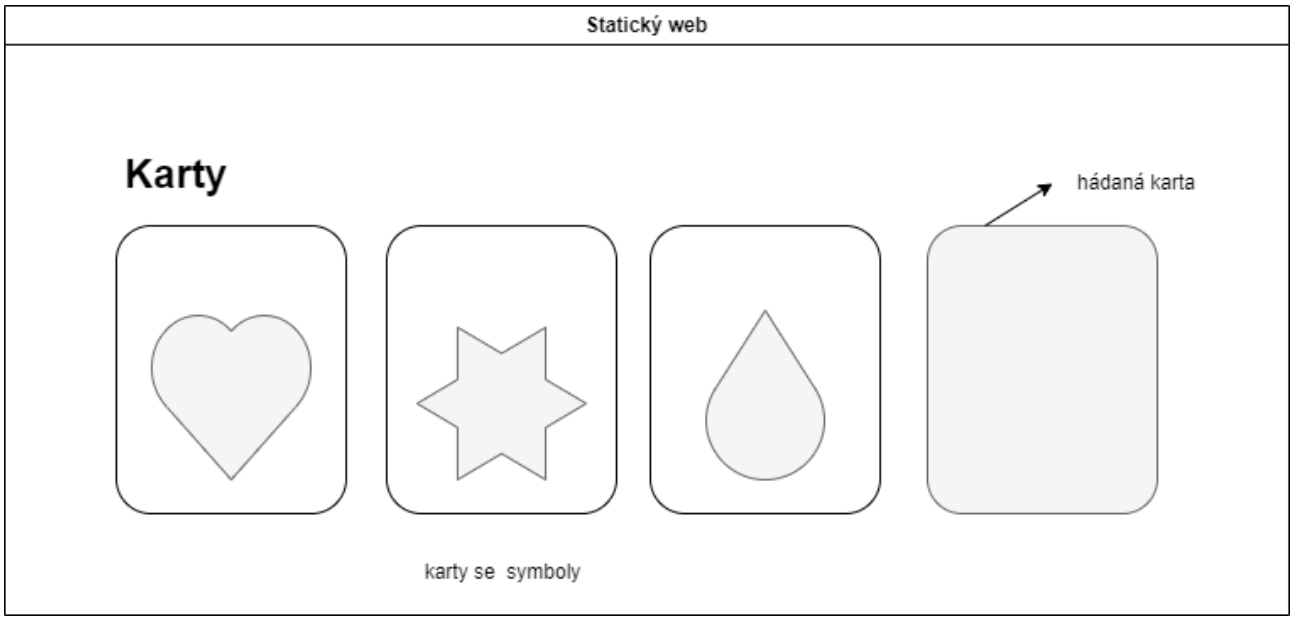
Praktická maturitní zkouška IT 2024

Zadání

9. Karty

1 Statický web

Vytvořte statickou webovou stránku hry s názvem **Karty**. Stránka bude obsahovat tři karty s různými symboly a jednu skrytou kartu (otočenou rubem navrch). Cílem hry je uhádnout správnou kartu. Po kliknutí na jednu z otočených karet se zobrazí líc karty otočené rubem navrch. Současně se zobrazí, jestli hráč uhádl správnou kartu.



Obrázek 1 - ukázka stránky se hrou

2 Databáze

Sestavte konceptuální návrh v podobě E-R modelu a vytvořte databázi **karty**. Databáze bude evidovat **karty**, **kategorie karet** a **sbírky**. Každá karta má svoji kategorii (**level**) popisující úroveň karty. Čím vyšší úroveň karty, tím je její hodnota vyšší. Karty mohou být sdružovány do speciálních **sbírek**. Sbírky lze vnímat jako speciální kombinaci karet s vysokou tržní hodnotou. Nemohou existovat dvě stejné karty. Každá karta patří do jedné kategorie, ale může být součástí více sbírek.

K výše uvedené databázi připravte SQL dotazy:

1. vytvoření tabulky pro karty, kategorie karet a sbírky
2. nastavení omezení, aby nebylo možné smazat kartu, pokud je součástí sbírky
3. vložení nového karty do databáze
4. zjištění id posledního vloženého záznamu karty a uložení do uživatelem definované proměnné @karta
5. přidání karty s id @karta do sbírky

6. výpis všech sbírek karet

3 Program

Máme balíček karet. Každá karta patří do jedné kategorie, která určuje její hodnotu pro sběratele.

Pro výše uvedené údaje napište program:

1. Vytvořte třídu **karty**, která bude obsahovat vhodné datové struktury pro evidování karet a kategorií karet.
2. Třída **karty** bude obsahovat metody pro načtení karet do instance třídy z JSON souboru.
3. Magická metoda pro volání instance třídy jejím názvem (např. metoda **__str__**v Pythonu) bude zobrazovat informace o kartách a jejich zařazení do kategorií.
4. Vytvoř JSON soubor s kartami. Každá karta bude obsahovat minimálně jméno a název kategorie.
5. Vytvoř instanci třídy **karty**.
6. Pomocí metod instance třídy **karty** načti obsah JSON souboru do datové struktury.
7. Pomocí magické metody pro volání instance třídy jejím názvem zobraz karty v kategoriích.

4 Dokumentace

Napište do **README.md** základní dokumentaci, která bude obsahovat tři základní podkapitoly: **Web**, **Databáze** a **Program**. V každé kapitole bude jeden odstavec základního textu o vaší problematice a linky na markdown soubory jednotlivých kapitol:

- **Web** dokumentujte v souboru **web.md**. Popište problematiku, vložte screenshot a klíčové zdrojové kódy.
- **Databázi** dokumentujte v **dat.md**, kde budou dvě kapitoly. V kapitole „Databáze“ jako tabulky entitních typů. Řádky tabulky budou jednotlivé atributy. Sloupce tabulky budou *název atributu*, *datový typ*, *klíče* (PK, FK), *modifikátory integritního omezení*.
- **Program** dokumentujte v souboru **prg.md**. Popište problematiku a vložte klíčové zdrojové kódy. Seznamte čtenáře i s výsledky vaší práce.

V markdown souborech použijte minimálně: nadpis, podnadpis, odrážkový seznam, obrázek, odkaz, zdrojový kód. V dokumentaci bude také **název práce**, **autor**, **rok** a **měsíc vytvoření**.